

《概率论与随机过程》期中小组探究项目说明

同学们，小组作业的初心，是邀请大家共赴一场思维探险，绝非制造焦虑。本次作业涉及的内容广泛，但这不是一份要求“面面俱到”的考卷。我们更希望它成为你们自由探索、激发灵感的起点。

核心理念：选择兴趣，深挖一尺

不必求全：从众多问题点中，只需挑选你们真正感兴趣、有想法的那一小部分。
小即是美：哪怕只是一个具体的小问题、一个小角度，只要投入钻研，就极具价值。
“能做”远重于“全做”：选择一个有挑战但能驾驭的切入点，完整地做深、做透。

多元思维，从讨论中生长

希望大家在讨论中，激发随机应变、批判性、创造性等多元思维能力。
鼓励跳出固有框架，尝试不同角度，连接跨领域知识，享受思维打开的过程。

一、作业提交规范（核心要求）

1. 文件提交清单

文件类型	格式要求	命名规则（示例）
项目主报告	Word (.docx) +PDF 或 TeX + PDF， 源代码	作业名称+小组编号+组长姓名+组员 1+组员 2.pdf （班级群里会发布共享文档，大家填写信息后，会看到自己的小组编号）
交互作品	动态交互：可交互网页（.html 文件夹/链接）+ 源代码	作业名称+小组编号+交互文件+组长姓名+组员 1+组员 2.*****
演 示 文 稿（选做）	PowerPoint (.pptx) + PDF 备份	作业名称+小组编号+PPT+组长姓名+组员 1+组员 2.pptx

!!! 组长一人提交打包文件（.zip 或.rar）即可，其他同学无需重复提交。!!!

题目自选或者可参考附件里的选题。

2. 报告排版标准

要素	规范
中文字体	宋体 / 黑体
英文/数字	Times New Roman
正文字号	小四（12pt）

要素	规范
一级标题	小三（14pt），加粗
二级标题	四号（13pt），加粗
行距	1.5 倍
页边距	上下左右 2.54cm（A4 默认）
图表公式	图表需编号+标题，公式尽量需用编辑器生成，截图会很丑。

3. 封面页信息（使用附件里的模板）

课程名

作业主题

！！！小组成员姓名、学号、明确分工！！！

日期

二、交互作品鼓励计划：让概率“动”起来！

本次作业的加分亮点。 强烈鼓励大家超越静态图表，利用 AI 编程工具（如 ChatGPT， Claude， Coze， DeepSeek 等）或数据分析库（如 Python with Matplotlib/Plotly/Streamlit），将抽象的概率概念变成可探索、可交互的视觉作品。

交互作品的三大方向（难度递增）：

等级	展现形式	要求与示例
基础：动态图表	提交生成的 HTML、H5 文件或 MP4 动画等。	如：随着样本量增加，频率逐渐稳定于概率的动态过程。
进阶：可交互控件	提供可直接运行的 HTML 文件或在线链接。	包含可拖动滑块、点选按钮等控件。例如： • 大数定律：拖动“试验次数”滑块，实时观察频率的收敛。 • 中心极限定理：切换不同的总体分布（均匀、二项、指数），观察样本均值分布如何趋近正态。
高阶：叙事性模拟	提供一个完整的 Web 应用或带步骤的引导式分析报告。	结合文字、图表、动态模拟和关键数据高亮，生动讲述一个完整的故事。例如： • “赌徒破产危机”：模拟不同胜率下，本金与目标对破产概率的影响。 • “新冠病毒传播模拟”：展示 R0 值与社交隔离对疫情曲线的影响。 • “蒙特卡洛方法估算圆周率”：通过随机投点过程，可视化π值的逼近。

交互作品的必要元素：

清晰的标题与说明：告诉用户这个交互是在展示什么概念。

核心控件：滑块、按钮、下拉菜单等，让用户能改变参数。

实时反馈：当用户操作时，图表或结果能即时、直观地更新。

源代码：所有生成作品的源代码（.py, .ipynb, .html, .js 等），请放在一个单独的文件夹中并加以说明。

三、PPT 展示规范（选做）

如果选择汇报，请遵循以下格式：

要素	规范
宽高比	16:9
标题字体	华文中宋 / 思源黑体 ($\geq 28\text{pt}$)
正文字体	微软雅黑 / Arial ($\geq 20\text{pt}$)
数学公式	可以使用 LaTeX 或 Mathtype 生成
时长	8 分钟
封面	包含题目、小组号、成员学号及姓名。

建议：演示时，直接展示你们的交互作品，这将是具有说服力的部分。

四、学习反思报告（必写）

最后，请写一写你们的真实收获与感悟，可以从以下角度切入：

探索乐趣：在自己选择的领域深入钻研，体验“挖宝”般的成就感。

思维实践：我们如何运用了随机应变、多角度分析、逻辑推理等能力？它们如何帮助我们更好地看清并解决问题？

协作成长：在讨论中，经历了怎样的观点碰撞、灵感激发？最终如何整合出团队的见解？

小切口，大视野：从这个具体问题出发，我们是否对更广阔的领域产生了新的理解和兴趣？

!!! 组长一人提交打包文件 (.zip 或 .rar) 即可，其他同学无需重复提交。!!!